

Tổng quan đề thi:

Câu	Tên tệp chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Thời gian
1	HVUONG.*	HVUONG.INP	HVUONG.OUT	1 giây
2	TONGMAX.*	TONGMAX.INP	TONGMAX.OUT	1 giây
3	CHIAGIAY.*	CHIAGIAY.INP	CHIAGIAY.OUT	1 giây
4	PALIN.*	PALIN.INP	PALIN.OUT	1 giây

Lưu ý: Dấu * thay thế cho phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Pascal là pas, ngôn ngữ Python là py, ngôn ngữ C là cpp,

Câu 1. HÌNH VUÔNG (2.5 điểm)

Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho một hình vuông có các cạnh song song với các trục tọa độ. Cho biết tọa độ ba đỉnh của hình vuông là các số nguyên (x là hoành độ, y là tung độ), hãy xác định tọa độ của đỉnh còn lại.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản HVUONG.INP gồm ba dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y ($|x| \leq 10^3$, $|y| \leq 10^3$) cách nhau dấu cách, lần lượt là tọa độ của ba đỉnh đã biết.

Dữ liệu vào đảm bảo luôn tồn tại đúng một hình vuông thỏa mãn điều kiện.

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp HVUONG.OUT tọa độ đỉnh còn lại dưới dạng hai số nguyên cách nhau dấu cách.

Ví dụ:

HVUONG.INP	HVUONG.OUT
1 4	3 2
3 4	
1 2	

Câu 2. TỔNG LỚN NHẤT (2.5 điểm)

Cho số tự nhiên n ($1 \leq n \leq 10^3$) và dãy n số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($A_i \leq 10^3$, $1 \leq i \leq n$).

Yêu cầu: Cho $S = 3A_i + 2A_j + 5A_k$ ($1 \leq i < j < k \leq n$). Hãy tìm giá trị lớn nhất của S .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản TONGMAX.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n .

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_n$, các số cách nhau dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản TONGMAX.OUT một giá trị S lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

TONGMAX.INP	TONGMAX.OUT
3	18
3 2 1	
7	63
3 5 2 6 4 5 7	

Câu 3. CHIA GIẤY (2.5 điểm)

Bi là một thành viên trong đội Toán của trường. Để thử thách độ nhạy bén của Bi, giáo viên giao cho Bi một mảnh giấy hình vuông có diện tích n là một số nguyên dương (đơn vị: cm^2).

Yêu cầu: Chọn phương án tối ưu nhất khi chia mảnh giấy thành nhiều hình vuông có kích thước cạnh là số nguyên dương sao cho tổng diện tích các hình vuông đúng bằng diện tích ban đầu của mảnh giấy và số hình vuông có được là ít nhất. Nếu có nhiều phương án thì chọn phương án trong đó có chứa hình vuông có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản CHIAGIAY.INP số nguyên dương n ($n \leq 10^3$).

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản CHIAGIAY.OUT một dòng duy nhất ghi kích thước cạnh các hình vuông tìm được, các số cách nhau dấu cách và được xếp theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ:

CHIAGIAY.INP	CHIAGIAY.OUT
60	7 3 1 1
20	4 2

Câu 4. XÂU ĐỐI XỨNG (2.5 điểm)

Trong giờ Tin học, khi được giới thiệu về dữ liệu xâu Tí rất ấn tượng với xâu đối xứng (Palindrome – xâu đọc xuôi và đọc ngược đều giống nhau). “aba”, “Ab121bA” là những xâu đối xứng.

Yêu cầu: Cho xâu S độ dài n ($0 < n < 100$), tìm xâu đối xứng ngắn nhất có thể tạo ra từ S bằng cách chèn thêm các ký tự vào vị trí bất kỳ. Kết quả là độ dài của xâu đối xứng ngắn nhất này.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản PALIN.INP một xâu S .

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản PALIN.OUT một số nguyên duy nhất là độ dài của xâu đối xứng ngắn nhất tìm được.

Ví dụ:

PALIN.INP	PALIN.OUT	Giải thích
aa	2	“aa” đã là xâu đối xứng
Ab2bd	7	“Ab2bd” chèn thêm 2 ký tự để trở thành xâu đối xứng “dAb2bAd”

----- HẾT -----